

권 고

제 목 외부망 PC 사용 환경 개선 필요

소 관 부 서(기관) ☞☞☞☞처

조 치 부 서(기관) ☞☞☞☞처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「국가 정보보안 기본지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제40조(내부망·인터넷망 분리)에 따라 업무를 위한 PC를 내부망 PC와 외부망 PC로 별도로 구분하여 내부망 PC는 문서기안, 결재 등의 내부업무에 활용하고, 외부망 PC는 정보검색, 메일확인 등 외부업무에 활용하도록 [표 1]과 같이 직원들에게 배부하였다.

[표 1] 공사 외부망 PC 배부 현황

구분	현황		CPU	메모리(RAM)	저장장치
	대수	비율			
20XX년	XXX	XX%	i3-6100	4GB	HDD 1TB
20XX년	XXX	XX%	i3-6100	4GB	SSD 120GB
20XX년	XX	X%	i3-6100	8GB	SSD 120GB
20XX년	XX	X%	i3-8100	4GB	SSD 120GB
20XX년	XX	X%	i3-9100	4GB	SSD 120GB
20XX년	XXX	XX%	i3-10100	8GB	SSD 256GB
계	XXX	XXX%			

자료 : ☞☞☞☞처 제출 자료 재구성

2. 판단 기준

PC는 직원이 사무업무를 수행할 때 업무 생산성을 향상시키고, 정보를 효과적으로 관리할 수 있도록 개별로 지급되어 활용하도록 한 사무자동화기기로 PC의 성능에 따라 정보 처리 속도가 다르고 이는 직원의 업무 능률에 영향을 미칠 수 있다.

따라서 공사는 직원의 업무 능률이 저하되거나, 사무처리가 지연되는 일이 없도록 원활한 PC 사용 환경을 제공하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 외부망 PC 성능 비교 점검 및 설문조사

감사실은 20XX년과 20XX년에 배부된 외부망 PC(이하 “PC”라 한다)를 대상으로 평상시 성능을 두 차례에 걸쳐 점검¹⁾하였다.

그 결과 [표 2]와 같이 20XX년에 배부된 PC의 경우에는 부팅 후 아무런 프로그램을 실행하지 않아도 CPU, 메모리, 디스크 자원 점유율이 XX% 이상으로 사용되고 있었고, 특히 디스크 활성 시간의 경우 XXX%를 사용하고 있는 것으로 나타나 다른 프로그램을 실행하려고 할 경우 자원이 부족하여 사용자가 이용하고자 하는 프로그램의 구동이 지연될 수밖에 없는 환경이었다.

[표 2] 감사실 외부망 PC 성능 비교 결과^{주)}

구 분	기존 배부 외부망 PC 성능 비교 점검(1차)			20XX년 외부망 PC 재점검(2차)	
	20XX년	20XX년	20XX년	점검결과	부품교체
CPU 이용률	XX%	XX%	XX%	XX%	변경없음.
메모리 점유율	XX%	XX%	XX%	XX%	4GB → 8GB
디스크 활성 시간	XXX%	XX%	X%	XX%	HDD → SSD

주) 부팅 이후 다른 프로그램을 운용하지 않은 상태의 성능으로 낮을수록 좋음

1) 부팅 이후 다른 프로그램을 운용하지 않은 상태로 10분 정도의 시간동안 PC의 자원 점유율을 점검하였으며, 사용자 이용환경에 따라 일부 편차가 발생할 수 있음

반면 20XX년에 배부된 PC의 경우에는 CPU, 메모리, 디스크 자원이 비교적 여유가 있는 편이었으며, 특히 디스크 활성화 시간의 경우 X%의 자원만 사용하고 있어서 다른 프로그램을 실행하는데 충분한 자원이 확보된 상태였다.

이에 감사실이 20XX년 PC에 메모리를 추가하여 용량을 확대하고 디스크를 HDD에서 SSD(XXXGB)로 교체하여 성능을 재점검한 결과, 교체 전에 비해 디스크 활성화 시간이 XXX%에서 XX%로 낮아지는 등 성능이 상당히 향상 된 것으로 확인되었다.

한편 20XX. XX. XX. 부터 XX. XX. 까지 PC 업무환경과 관련하여 직원 만족도를 파악하고자 PC 사용 직원 XXX상으로 실시한 설문조사²⁾ 결과에 따르면 [표 3]과 같이 XX정도의 직원이 프로그램 실행속도, 컴퓨터 부팅속도 등 PC 사용 환경에 부정적으로 인식하고 있었으며, 20XX년에 신규로 PC를 교체 받은 직원들은 사용 환경에 만족한다는 의견을 제시하였다.

[표 3] PC 사용 직원인식 설문조사 결과 요약

구 분	만족도		의 견
	긍정	부정	
프로그램 실행속도	X.X	XX.XX	메일, 정보검색이 어려울 정도로 느림
컴퓨터 부팅속도	XX.XX	XX.XX	부팅시 20~30분 소요
컴퓨터 장애발생	XX.XX	XX.XX	보안프로그램 영향으로 재부팅이 자주 발생
PC 사용 만족도	X.XX	XX.XX	보안정책에 따른 접근불가 사이트 다수
기타의견	기존 PC 대비 신규 PC는 처리속도에 만족함.		
	최근에 외부망 PC를 교체 받아 빠른 속도에 만족함.		

자료 : PC 사용 직원인식 설문조사 결과 재구성

2) 관련문서 : ☎☎실-XXXX(20XX. XX. XX.) 「인터넷 PC 사용 직원인식 설문조사 실시」

나. 외부망 PC 사용 환경 개선방안

공사는 그동안 노후화된 사무자동화기기를 교체할 경우에는 완제품 PC³⁾로 구입하여 배부하는 방식으로 투자를 추진하고 있었다. 그러나 전자부품 및 반도체 기술 발전 등으로 PC의 사용수명이 길어지고 성능 또한 향상되어서 저장장치, 메모리 등 일부 부품을 교체하는 것으로도 “3항 가. [표 2]”와 같이 PC의 성능을 향상시킬 수 있다.

이에 감사실이 20XX년 집행된 완제품 PC XXX대 구입비용을 사용가능한 예산으로 하여 전량을 완제품 PC로 구입하는 방식과 일부 PC는 부품 교체를 병행하는 방식의 소요비용을 재산출하여 몇 대의 PC를 성능 향상시킬 수 있는지 비교하였다.

그 결과 [표 4]와 같이 기존에 전량 완제품 PC를 구입하는 방식에 비하여 부품교체를 병행할 경우에는 완제품 PC XX대를 구입하지 않는 대신 추가로 XXX대의 PC 부품을 교체할 수 있어 총 XXX대(XX% 증가)의 PC 성능을 향상시킬 수 있다.

따라서 전량 완제품 PC 구입방식 대비 부품교체 병행 방식이 같은 예산을 집행하더라도 PC 성능을 향상시킬 수 있는 총 대수의 측면에서 효과가 매우 높은 것으로 나타났으며, 이는 일부 부품을 교체할 경우에 증가할 것으로 예상되는 유지비용⁴⁾을 고려하더라도 효율적인 것으로 보인다.

[표 4] 외부망 PC 교체방식에 따른 예상 소요비용 비교 결과

구분	전량 완제품 PC 구입 방식	완제품 + 부품교체 병행 방식	
	20XX년도 예산집행실적	완제품 PC 도입	부품(SSD) 교체
단가	XXX,XXX원 (20XX년 조달 낙찰단가)	XXX,XXX원	XX,XXX원 ^{주)} (SSD XXXGB 기준)
수량(대)	XXX	XXX	XXX
금액	XX,XXX,XXX원	XX,XXX,XXX원	X,XXX,XXX원
		총 금액 : XX,XXX,XXX원	

주) 컴퓨터 가격비교 전문쇼핑몰(※※※)에 가장 많이 판매된 제품 평균 판매가격

3) CPU, 메인보드, 메모리, 저장장치, 파워, 케이스 등 즉시 사용이 가능한 상태로 세팅 된 PC

4) 기존 설치된 부품과의 호환성 점검 및 교체 부품 설치 및 유지관리 비용

다만 부품 교체 방식은 기존 노후화된 PC에 설치된 부품간의 호환성 등으로 장애가 발생할 수 있기 때문에 일부 PC에 대해서 시범적으로 부품을 교체한 후 예상되는 문제점에 대한 대응과 효율적인 유지관리 방안을 마련할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ☞☞☞☞처는 감사결과를 수용하면서 내년 사무자동화기기 투자에 PC 성능개선을 위한 계획을 반영하고 예산에 따라 비용적인 부분과 성능적인 부분을 고려하여 원활한 사무자동화 환경을 제공할겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞처장은

외부망 PC 사용환경 개선과 관련하여 외부망 PC 부품 교체 시범운영을 실시하는 등 성능 개선 효과를 점검하시고, 효율적인 적용 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)